

IMPLEMENTATION PLAN

এলএলবি শিক্ষার্থীদের জন্য স্টাডি পোর্টাল

সেশন ও বিষয় অনুযায়ী সাজেশন, বই ও ক্লাস নোট — সঙ্গে নোটিশ
বোর্ড, সার্চ ও ফিল্টার। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে, রেজিস্ট্রেশন ছাড়াই।

প্রযুক্তি · Laravel 13 · Inertia · React 19 · TypeScript · PostgreSQL

পরিধি · ৮টি ফেজ · আনুমানিক ৩ সপ্তাহ

তারিখ · ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬

প্রকল্পের সংক্ষিপ্তসার

বিদ্যমান রিপোজিটরিতে একটি সুগঠিত অ্যাডমিন কাঠামো আছে — লগইন, রোল-পারমিশন, অ্যাডমিন লেআউট, UI কম্পোনেন্ট এবং `/v1` API কনভেনশন। কোনো ডোমেইন টেবিল নেই। এই কাঠামোর ওপরেই এলএলবি পোর্টাল তৈরি হবে।

দুটি আলাদা অংশ থাকবে:

- পাবলিক সাইট — শিক্ষার্থীরা ব্রাউজ করবে। লগইন লাগবে না।
- অ্যাডমিন প্যানেল — শুধু স্টাফ লগইন করে কনটেন্ট আপলোড ও প্রকাশ করবে।

গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ

বিষয়	সিদ্ধান্ত
শিক্ষার্থী অ্যাক্সেস	সম্পূর্ণ পাবলিক। কোনো রেজিস্ট্রেশন বা লগইন নেই।
মনিটাইজেশন	সম্পূর্ণ ফ্রি। কোনো পেমেন্ট স্কিমা রাখা হবে না।
কনটেন্ট ফরম্যাট	শুধু PDF। অ্যাডমিন PDF আপলোড করবে, শিক্ষার্থী প্রিভিউ ও ডাউনলোড করবে।
ভাষা	পূর্ণ দ্বিভাষিক — বাংলা ⇄ English টগল, <code>/bn/...</code> ও <code>/en/...</code> URL। অ্যাডমিন প্যানেল ইংরেজিতেই থাকবে।
সার্চ	শুধু মেটাডেটা — শিরোনাম, বর্ণনা, বিষয়, লেখক। PDF-এর ভেতরের লেখা ইনডেক্স হবে না।
ফাইল স্টোরেজ	এখন সার্ভারের ডিস্কে, তবে কোড S3-রেডি — পরে শুধু কনফিগ বদলালেই হবে।
পরিসংখ্যান	নিজস্ব ব্যবস্থা — লাইভ ভিজিটর গণনা ও ডাউনলোড রিপোর্ট নিজেদের সার্ভারেই। Google Analytics বা তৃতীয় পক্ষের কোনো স্ক্রিপ্ট নয়।
পুরনো কোড	লগইন, রোল, লেআউট, UI ও API কাঠামো রাখা হবে; অপ্রাসঙ্গিক CRM অংশ মুছে ফেলা হবে।

প্রোগ্রাম কাঠামো

পাঁচটি প্রোগ্রাম, কিন্তু সবার কাঠামো এক নয় — এটাই ডেটা মডেলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক।

প্রোগ্রাম	বর্ষ / পর্ব	পরীক্ষার ধাপ
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় LLB (পাস)	✓ ১ম পর্ব, ২য় পর্ব	—
LLB (অনার্স)	✓ ১ম-৪র্থ বর্ষ	—
বার কাউন্সিল এনরোলমেন্ট	✗ নেই	✓ MCQ / লিখিত / ভাইভা
BJS (জুডিশিয়াল সার্ভিস)	✗ নেই	✓ প্রিলিমিনারি / লিখিত / ভাইভা
এলএলএম / মাস্টার্স	✓ ১ম পর্ব, ২য় পর্ব	—

নকশার নীতি: কোডে কোথাও প্রোগ্রামের নাম বা “১ম-৪র্থ বর্ষ” হার্ডকোড করা হবে না। প্রতিটি প্রোগ্রামের সঙ্গে `has_levels` ও `has_exam_stages` ফ্ল্যাগ থাকবে, আর সার্ভারই ফিল্টারের তালিকা পাঠাবে। ফলে বার কাউন্সিল ও BJS-এর পাতায় বর্ষের ড্রপডাউন এমনিতেই আসবে না, এবং ভবিষ্যতে ষষ্ঠ প্রোগ্রাম যোগ করতে কোনো কোড বদলাতে হবে না।

পরীক্ষার ধাপ কেন “বর্ষ” নয়: বার কাউন্সিলে *Evidence Act*-এর মতো একটি বিষয় MCQ ও লিখিত — দুই ধাপেই পড়ে। ধাপকে বর্ষ হিসেবে ধরলে একই বিষয় প্রতিটি ধাপের জন্য আলাদা করে রাখতে হতো। তাই ধাপ থাকবে **কনটেন্টের** বৈশিষ্ট্য হিসেবে, বিষয়ের নয়।

ডেটা মডেল

টেবিল	কী রাখে
<code>programs</code>	পাঁচটি প্রোগ্রাম, বাংলা ও ইংরেজি নাম, লেভেল-ফ্ল্যাগ
<code>program_levels</code>	বর্ষ / পর্ব। বার কাউন্সিল ও BJS-এর জন্য কোনো সারি থাকবে না
<code>academic_sessions</code>	সেশন (২০২১-২২ ধরনের), কোনটি বর্তমান
<code>subjects</code>	বিষয়/পেপার — প্রোগ্রাম ও (ঐচ্ছিক) লেভেলের সঙ্গে যুক্ত
<code>study_materials</code>	সাজেশন, বই ও নোট — একটিই টেবিল, <code>type</code> কলাম দিয়ে আলাদা
<code>material_files</code>	প্রতিটি কনটেন্টের এক বা একাধিক PDF, আলাদা ডাউনলোড গণনা
<code>notices</code>	নোটিশ — সেশন/প্রোগ্রাম/বিষয়ভিত্তিক টার্গেটিং, পিন, মেয়াদ
<code>visitor_sessions</code>	প্রতিটি ভিজিটরের শেষ সক্রিয়তার সময় — “এই মুহূর্তে অনলাইন” গণনার ভিত্তি
<code>material_downloads</code>	প্রতিটি ডাউনলোডের আলাদা রেকর্ড — কোন ফাইল, কোন ভিজিটর, কখন

কেন এক টেবিলে তিন ধরনের কনটেন্ট

তিন ধরনের কনটেন্ট একসাথে সার্চ করা MVP-র শর্ত। আলাদা তিনটি টেবিল হলে হয় জটিল `UNION` লিখতে হতো, নয়তো তিনবার কুয়েরি করে PHP-তে জোড়া দিতে হতো — যেখানে পেজিনেশন ঠিকভাবে কাজ করে না। এক টেবিলে থাকলে সার্চ, ফিল্টার, অ্যাডমিন CRUD ও পারমিশন — সবই একবার লিখলেই হয়। ভবিষ্যতে “প্রশ্নব্যাংক” বা “সিলেবাস” যোগ করা কেবল একটি সারির ব্যাপার।

দ্বিভাষিক তথ্য যেভাবে রাখা হবে

প্রতিটি লেখার জন্য দুটি আলাদা কলাম — `title_bn` ও `title_en`। JSON কলাম বা আলাদা অনুবাদ টেবিল ব্যবহার করা হবে না, কারণ প্রোডাকশনে PostgreSQL কিন্তু টেস্ট SQLite চলে, আর JSON-এর ভেতরে সার্চ ও ইনডেক্সিং এই দুই ডেটাবেসে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে কাজ করে।

- কনটেন্টে বাংলা **আবশ্যিক**, ইংরেজি ঐচ্ছিক — ইংরেজি না থাকলে বাংলাটাই দেখাবে।
- বিষয় ও প্রোগ্রামের নাম **দুই ভাষাতেই আবশ্যিক** (সংখ্যায় কম, একবারই বসানো হবে)।
- সার্চ সবসময় দুই ভাষাতেই খুঁজবে — বাংলা মোডে “Contract” লিখলেও ফল আসবে।
- URL একটাই থাকবে, ভাষা বদলালেও লিংক বদলাবে না।

শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা

পাতা	কী থাকবে
হোম	প্রোগ্রাম বাছাই, সাম্প্রতিক নোটিশ, ফিচার্ড কনটেন্ট
প্রোগ্রাম	বর্ষ/পর্ব বা পরীক্ষার ধাপ অনুযায়ী বিষয়ের তালিকা
ব্রাউজ / সার্চ	টাইপ, প্রোগ্রাম, বর্ষ, বিষয়, সেশন দিয়ে ফিল্টার
বিষয়	ঐ বিষয়ের সব সাজেশন, বই ও নোট
কনটেন্ট বিস্তারিত	ডাউনলোড, প্রিভিউ, সম্পর্কিত কনটেন্ট
নোটিশ বোর্ড	পিন করা নোটিশ আগে, সেশন/প্রোগ্রামভিত্তিক

সার্চ একটাই জায়গায়: হেডারের সার্চ বক্স সরাসরি ব্রাউজ পাতায় নিয়ে যাবে। আলাদা কোনো সার্চ পাতা থাকবে না — একটাই তালিকা, একটাই ফিল্টার ব্যবস্থা।

মোবাইল ডেটার কথা মাথায় রেখে PDF

- ডাউনলোড বাটনে **ফাইলের সাইজ লেখা থাকবে** — “ডাউনলোড করুন (২.৪ MB)”। ট্যাপ করার আগেই খরচটা জানা যাবে।
- “নতুন ট্যাবে খুলুন” দিলে ফোনের নিজস্ব PDF ভিউয়ার খুলবে — কোনো বাড়তি জাভাস্ক্রিপ্ট ডাউনলোড হবে না।
- কোনো PDF ভিউয়ার লাইব্রেরি যোগ করা হবে না। ওগুলো প্রায় ৩৩০ KB বাড়তি, যা ধীর নেটওয়ার্কে PDF-এর চেয়েও বেশি খরচ করায়।

শেয়ার করা লিংক

ফিল্টার করা অবস্থাটা URL-এ থাকবে, তাই ফেসবুক গ্রুপে লিংক শেয়ার করলে প্রাপক ঠিক একই তালিকা দেখবে — এবং প্রেরকের ভাষাতেই দেখবে।

অ্যাডমিন প্যানেল

বিদ্যমান ইউজার/রোল মডিউলের ছবছ একই ধাঁচে নতুন মডিউল যোগ হবে।

- **কনটেন্ট** — সাজেশন, বই, নোট আপলোড। একাধিক PDF (খণ্ড ১, খণ্ড ২...), প্রোগ্রেস বার সহ।
- **নোটিশ** — লেখা, সংযুক্তি, পিন, প্রকাশের মেয়াদ।
- **একাডেমিক কার্ঠামো** — প্রোগ্রাম, বর্ষ/পর্ব, সেশন, বিষয়।
- **খসড়া → প্রকাশিত → আর্কাইভ** — তিন ধাপের অবস্থা। ভবিষ্যতের তারিখ দিয়ে নির্ধারিত সময়ে প্রকাশও সম্ভব।

ভূমিকা	যা করতে পারবে
সুপার অ্যাডমিন	সবকিছু
অ্যাডমিন	কনটেন্ট ও একাডেমিক কার্ঠামো — তৈরি, সম্পাদনা, প্রকাশ, মুছে ফেলা
স্টাফ	কনটেন্ট লিখতে ও সম্পাদনা করতে পারবে, কিন্তু প্রকাশ বা মুছেতে পারবে না

পরিসংখ্যান ও রিপোর্ট

দুটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে — এই মুহূর্তে কতজন সাইট ব্রাউজ করছে, এবং কোন PDF কতজন কতবার ডাউনলোড করেছে।

শিক্ষার্থী লগইন করে না — তাহলে “কতজন” মাপা হবে কীভাবে

এটাই এই ফিচারের মূল চ্যালেঞ্জ। কেউ লগইন না করায় ব্যক্তি চেনার সরাসরি উপায় নেই। সমাধান হিসেবে প্রথমবার সাইটে এলে ব্রাউজারে একটি **এলোমেলা পরিচয়-কুকি** (`llb_vid`) বসবে — এটি কেবল একটি দৈবচয়িত সংখ্যা, কোনো ব্যক্তিগত তথ্য নয়। একই ব্রাউজার থেকে পরের বার এলে সে-ই ব্যক্তি হিসেবে চেনা যাবে।

- IP ঠিকানা **সরাসরি সংরক্ষণ করা হবে না** — শুধু হ্যাশ করা রূপ, যা থেকে আসল ঠিকানা ফিরে পাওয়া যায় না। এটি কেবল বট ছাঁকা ও জালিয়াতি ঠেকাতে।
- নাম, ইমেইল বা ফোন — কিছুই চাওয়া হবে না।

আগের একটি সিদ্ধান্তের সঙ্গে সমন্বয়: পাবলিক API ইচ্ছাকৃতভাবে সেশনবিহীন রাখা হয়েছিল, যাতে প্রতিটি অনামী রিকোয়েস্ট অকারণে কুকি না বসে এবং উত্তরগুলো ক্যাশ করা যায়। তাই পরিচয়-কুকিটি বসবে **শুধু পাতা লোডের সময়**, API-র প্রতিটি কলে নয়। আর লাইভ গণনার উত্তর কখনো ক্যাশ হবে না — সেটি আলাদা করে চিহ্নিত থাকবে।

এই মুহূর্তে কতজন — যেভাবে কাজ করবে

- পাতা খোলা থাকা অবস্থায় ব্রাউজার প্রতি ৬০ সেকেন্ডে একটি ছোট সংকেত পাঠাবে। ট্যাব আড়ালে গেলে বা বন্ধ হলে সংকেত থেমে যাবে — ফলে সংখ্যাটি সত্যিকারের সক্রিয় পাঠক বোঝাবে, খোলা-পড়ে-থাকা ট্যাব নয়।
- সার্ভার শুধু “শেষ কখন দেখা গেছে” সময়টুকু হালনাগাদ করবে।
- এই মুহূর্তে অনলাইন = গত ৫ মিনিটে সক্রিয় ভিজিটরের সংখ্যা।

ডাউনলোডের হিসাব

কনটেন্ট ও ফাইলের সঙ্গে মোট ডাউনলোড সংখ্যার একটি কাউন্টার আগে থেকেই থাকছে — সেটি দ্রুত দেখানোর জন্য। কিন্তু “কতজন ব্যক্তি” বা “গত ৭ দিনে কত” — এসব জানতে প্রতিটি ডাউনলোডের আলাদা রেকর্ড দরকার। তাই দুটোই রাখা হবে: কাউন্টার দ্রুত পড়ার জন্য, আর ইভেন্ট রেকর্ড রিপোর্টের জন্য।

রিপোর্ট	কী দেখাবে
এই মুহূর্তে	অনলাইনে থাকা ভিজিটরের সংখ্যা, তারা কোন পাতায় আছে — প্রতি ৩০ সেকেন্ডে নিজে থেকে হালনাগাদ হবে
ডাউনলোড রিপোর্ট	প্রতিটি PDF-এর মোট ডাউনলোড , স্বতন্ত্র ব্যক্তির সংখ্যা, এবং সর্বশেষ কখন নামানো হয়েছে
জনপ্রিয় কনটেন্ট	সবচেয়ে বেশি নামানো সাজেশন, বই ও নোট — প্রোগ্রাম, সেশন, বিষয় ও তারিখ দিয়ে ফিল্টার করা যাবে
সময়ভিত্তিক ধারা	দিন বা সপ্তাহ অনুযায়ী ভিজিটর ও ডাউনলোডের গ্রাফ — কোন সময়ে চাপ বেশি তা বোঝা যাবে

ব্যবহারিক লাভ: কোন বিষয়ের সাজেশন বেশি নামছে তা দেখে বোঝা যাবে কোথায় আরও কনটেন্ট দরকার। আর পরীক্ষার আগে চাপ কেমন বাড়ে, তা দেখে সার্ভার ও ব্যান্ডউইথের প্রস্তুতি নেওয়া যাবে।

যেসব সীমাবদ্ধতা আগেই জেনে রাখা ভালো

- **বট।** সার্চ ইঞ্জিনের ক্রলার গুনতিতে ঢুকলে সংখ্যা ফুলে যাবে। পরিচিত বট ছেকে বাদ দেওয়া হবে, তবে শতভাগ নিখুঁত হওয়া সম্ভব নয়।
- **একই ব্যক্তি, দুই ডিভাইস।** কেউ ফোন ও ল্যাপটপ দুটো থেকে এলে দুজন হিসেবে গণনা হবে। লগইন না থাকায় এটি এড়ানোর উপায় নেই।
- **কুকি মুছে ফেললে** সেই ব্যক্তি নতুন ভিজিটর হিসেবে গণ্য হবে।
- **মোবাইল ইন্টারনেটে** বহু ব্যবহারকারী একই IP ভাগ করে ব্যবহার করেন — তাই গণনার ভিত্তি IP নয়, কুকি।
- **তথ্যের আকার।** ডাউনলোডের রেকর্ড ক্রমাগত বাড়বে। পুরনো তথ্য মাসভিত্তিক সারাংশে গুটিয়ে রাখার ব্যবস্থা থাকবে।

ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন

প্রতিটি ফেজ আলাদাভাবে শেষ করা ও যাচাই করা যাবে। ০-৩ শেষ হলেই সাইট ব্যবহারযোগ্য।

ফেজ ০ পরিষ্কার ও প্রস্তুতি

পুরনো CRM ফাইল মুছে ফেলা, ব্র্যান্ডিং বদল, বাংলা ফন্ট যোগ, এবং কয়েকটি বিদ্যমান বাগ সারানো।

সম্পন্ন যখন: পুরনো টেস্ট পাস করে, পাবলিক পাতা স্ক্রল করে, বাংলা লেখা ঠিকমতো দেখায়।

ফেজ ১ একাডেমিক কাঠামো

পাঁচটি প্রোগ্রাম, তাদের বর্ষ/পর্ব, সেশন ও বিষয়ের তালিকা — ডেটাবেস, অ্যাডমিন পাতা ও প্রাথমিক ডেটা।

সম্পন্ন যখন: পাঁচটি প্রোগ্রাম সঠিক কাঠামোয় বসেছে; বার কাউন্সিল ও BJS-এ কোনো বর্ষ নেই।

ফেজ ২ কনটেন্ট মডিউল

সাজেশন, বই ও নোট — PDF আপলোড সহ পূর্ণ অ্যাডমিন ব্যবস্থা, দ্বিভাষিক তথ্য, খসড়া/প্রকাশিত অবস্থা।

সম্পন্ন যখন: তিন খণ্ডের একটি বই আপলোড হয়, খসড়া অবস্থায় কেউ দেখতে পায় না, প্রকাশ করলে দেখা যায়।

ফেজ ৩ পাবলিক API ও ডাউনলোড

শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত API, ডাউনলোড রুট ও গণনা।

সম্পন্ন যখন: ডাউনলোড গণনা ঠিকমতো বাড়ে; খসড়া কনটেন্টের ফাইল কোনোভাবেই নামানো যায় না।

ফেজ ৪ পাবলিক সাইট

হোম, ব্রাউজ, বিষয়, কনটেন্ট বিস্তারিত — সঙ্গে ভাষা টগল ও ফিল্টার।

সম্পন্ন যখন: ফিল্টার করা লিংক শেয়ার করলে অন্য ব্রাউজারে হুবহু একই ফল আসে।

ফেজ ৫ নোটিশ বোর্ড

নোটিশ প্রকাশ, টার্গেটিং, পিন ও মেয়াদ।

সম্পন্ন যখন: সাধারণ নোটিশ সবার কাছে যায়, সেশনভিত্তিক নোটিশ শুধু ঐ সেশনে দেখায়।

ফেজ ৬ পরিসংখ্যান ও রিপোর্ট

ভিজিটর শনাক্তির কুকি, লাইভ গণনার সংকেত, ডাউনলোডের রেকর্ড, এবং অ্যাডমিন প্যানেলে চারটি রিপোর্ট পাতা।

সম্পন্ন যখন: দুটি ভিন্ন ব্রাউজার থেকে একই PDF তিনবার নামালে রিপোর্টে “৩টি ডাউনলোড, ২ জন ব্যক্তি” দেখায়; লাইভ পাতায় সংখ্যা নিজে থেকে হালনাগাদ হয়।

ফেজ ৭ SEO ও চূড়ান্ত সাজসজ্জা

সাইটম্যাপ, পেজ টাইটেল ও বিবরণ, অ্যাডমিন ড্যাশবোর্ড কার্ড, ডকুমেন্টেশন হালনাগাদ।

সম্পন্ন যখন: সাইটম্যাপে ঠিক প্রকাশিত পাতাগুলোই থাকে, খসড়া থাকে না।

০৯

ঝুঁকি ও লক্ষণীয় বিষয়

বিষয়	ব্যাখ্যা
SEO সীমাবদ্ধতা	কনটেন্ট শুধু PDF হওয়ায় গুগলের ইনডেক্স করার মতো লেখা কম। শিরোনাম, বর্ণনা ও সাইটম্যাপই মূল ভরসা। নোটিশগুলোই একমাত্র পূর্ণ লেখা — সেগুলো ভালোভাবে লিখলে সার্চে সুবিধা হবে।
কপিরাইট	স্ক্যান করা আইন-বই তুললে সরানোর অনুরোধ আসতে পারে। তাই ফাইল সরাসরি লিংকে না রেখে অ্যাপের মাধ্যমে দেওয়া হবে — “আর্কাইভ” করলেই তৎক্ষণাৎ বন্ধ।
সার্ভার ব্যান্ডউইথ	বড় PDF অনেকে একসাথে নামালে সার্ভারে চাপ পড়বে। কোড এমনভাবে লেখা হবে যাতে পরে S3/Cloudflare R2-তে সরাতে শুধু কনফিগ বদলালেই চলে।
ফাইল সংরক্ষণ	প্রোডাকশনে ডিপ্লয়ের সময় যাতে আপলোড করা ফাইল মুছে না যায়, সেজন্য পার্সিস্টেন্ট স্টোরেজ ঠিক করতে হবে — ফেজ ৩-এর পূর্বশর্ত।
পরিসংখ্যানের নির্ভুলতা	লগইন না থাকায় “কতজন ব্যক্তি” সংখ্যাটি আনুমানিক — বট, একাধিক ডিভাইস ও কুকি মুছে ফেলা এতে প্রভাব ফেলে। প্রবণতা বোঝার জন্য নির্ভরযোগ্য, কিন্তু নিখুঁত মাথাগণনা হিসেবে নয়।
দ্বিভাষিক রক্ষণাবেক্ষণ	প্রতিটি লেখার দুই ভাষা রাখা মানে অ্যাডমিনের কাজ কিছুটা বাড়ে। তাই ইংরেজি ঐচ্ছিক রাখা হয়েছে — না দিলে বাংলাটাই দেখাবে।

পরবর্তী ধাপ: ফেজ ০ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। আপনার নির্দেশ পেলে ফেজ ১ (একাডেমিক কাঠামো) থেকে কাজ এগোবে। কোন প্রোগ্রামের বিষয়তালিকা আগে বসাতে চান, সেটি জানালে সেখান থেকেই শুরু করা যাবে।